

MK® vision
Smart Secure Style















Make in Vietnam











TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Định Nghĩa Sản Phẩm

AI Camera Xử lý tại Biên (Edge AI Camera) là một hệ thống camera thông minh tích hợp khả năng xử lý dữ liệu và suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp tại thiết bị.

> Đặc điểm nổi bật: Giảm độ trễ truyền tải, tiết kiệm băng thông, xử lý dữ liệu tại chỗ, bảo mật thông tin cao hơn.

Tầm Quan Trọng Chiến Lược

Sản phẩm được xác định là sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia, đóng vai trò then chốt trong:

- Xây dựng hệ thống giám sát thông minh
- Nâng cao an ninh, an toàn công cộng
- Quản lý giao thông thông minh
- Phát triển công nghệ tự chủ quốc gia

Công Nghệ Lõi (7 lĩnh vực)

Cơ khí/Kiểu dáng, Điện tử/Vi mạch, Hệ điều hành/Phần mềm, Quang học/Cảm biến, AI/Dữ liệu, VMS/Nền tảng, Quy trình sản xuất

Giá trị nội địa

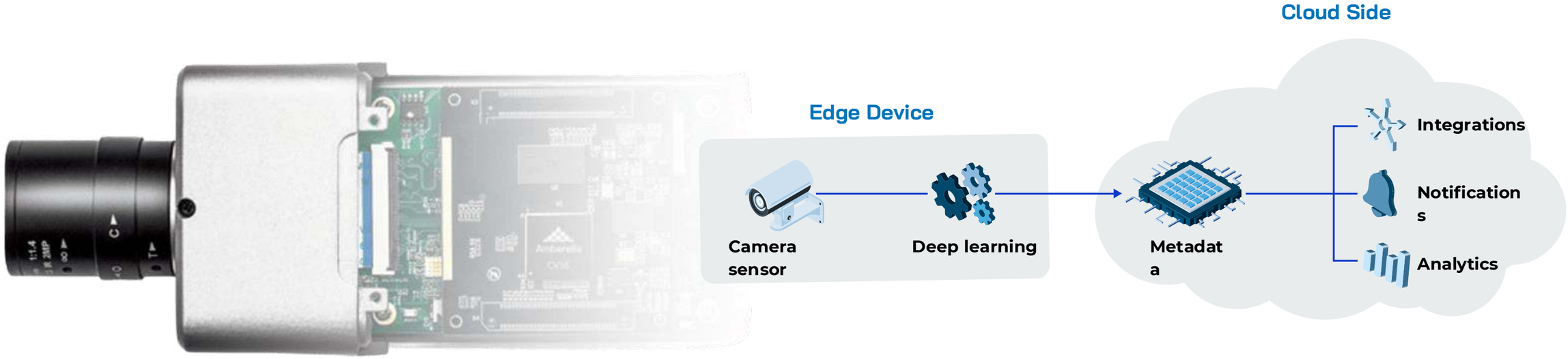
Mức độ làm chủ công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất

Tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật và quốc tế được áp dụng

Công nghệ cốt lõi

Định hướng của MK Vision là nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị Camera AI có khả năng xử lý cục bộ các thuật toán phân tích dữ liệu trên chính phần cứng của thiết bị (AI-on-Edge)



Đây là những yếu tố quyết định trong dự án Camera quy mô lớn



Làm chủ công nghệ



THIẾT KẾ GIẢI PHÁP



PHÁT TRIỂN



CHẾ TẠO



DỊCH VỤ GIA TĂNG

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CAMERA

GIAI ĐOẠN	CONCEPT	ENGINEERING VERIFICATION TEST (EVT)	DESIGN VERIFICATION TEST (DVT)	PRODUCT VALIDATION TEST (PVT)	MASS PRODUCTION (MP)
MỤC TIÊU	Đánh giá tính khả thi của sản phẩm và dự án NCPT	Xác minh thiết kế cơ bản, đảm bảo nguyên mẫu hoạt động đúng thiết kế	Xác nhận thiết kế đáp ứng yêu cầu của người dùng về chức năng và độ ổn định	Xác nhận khả năng sản xuất hàng loạt	Sản xuất hàng loạt, tối ưu chi phí, duy trì chất lượng
NHỮNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA GIAI ĐOẠN	1. Xây dựng ý tưởng sản phẩm và công nghệ chủ chốt 2. Dự tính chi phí NCPT 3. Bổ nhiệm đội dự án và lập kế hoạch triển khai dự án	1.Xây dựng đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRS) **2.Thiết kế HW và BOM điện tử** **3. Phát triển Firmware bring -up** **4. Hoàn thiện thiết kế kiểu dáng (ID)** **5. Thiết kế cơ khí (ME)** 6. Mua NVL 7. Chế tạo mẫu EVT 8. Bring-up và debug	**1. Hoàn thiện thiết kế phần cứng, BOM điện tử và lắp ráp** **2. Phát triển firmware thương mại** **3. Làm khuôn vỏ** 4. Mua NVL và đánh giá leadtime của NVL **5. Xây dựng quy trình sản xuất và phát triển các công cụ sản xuất** **6. Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng** 7. Chế tạo mẫu DVT 8. Đánh giá mẫu DVT	**1. Cập nhật thiết kế phần cứng, BOM điện tử và lắp ráp (nếu cần)** **2. Hoàn thiện firmware thương mại** 3. Thiết kế bao gói và chế tạo mẫu 4. Mua NVL và cập nhật leadtime NVL cho MP **5. Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển các công cụ sản xuất** **6. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng** 7. Chế tạo mẫu PVT 8. Đánh giá mẫu PVT	1. Chuẩn bị NVL 2. Pilot (nếu là đơn hàng đầu tiên) 3. Sản xuất hàng loạt theo đơn hàng 4. Tối ưu chi phí

SỞ HỮU BOM SẢN PHẨM

Sản phẩm	PCBA.MAIN_BOARD.M6.PVT		Revision/ Phiên bản	Ngày sửa đổi/ Date	Nội dung sửa đổi/ Updated content
Model	PR101000061-009		VER_2.0	15/02/2023	Khởi tạo cho phase EVT 2 - Thiết kế HW Version 2
Người tạo	Trần Thị Ngọc Loan		VER_2.1	20/02/2023	Level 1.1.128: sửa lại thông tin NSX Microchip Technology
Người review	Tạ Thị Lan Hương		VER_2.2	01/03/2023	Điều chỉnh theo Số ECN : ECN-BOM-M6-01032023
Người phê duyệt	Trần Minh Cường		VER_2.3	11/04/2023	Điều chỉnh theo Số ECN : ECN-BOM-M6-20230407
			VER_2.4	01/06/2023	Điều chỉnh theo số ECN :ECN_BOM_M6_Body_DVT2_2023-06-01
			VER_2.5	30/07/2024	ECN-BOM-M6-BODY-20072024

	P/N	Description	Manufacturers	Manufacturer P/N	Price
2	EN204000002	IC.DRAM.MT40A512M16.8GBIT.PARALLEL.96FBGA.SMD	Micron Technology Inc.	MT40A512M16JY-083E AIT:B	60
3	EN204000003	IC.AMBARELLA.CV25S33.SMD	Ambarella	CV25S33	70
4	EN204000004	IC.EMMC_5.1.8GB.2.7-3.6V.153-VFBGA.SMD	Samsung Electro-Mechanics	KLM8G1GETF-B041	50
6	EN204000005	IC.SUPERVISOR.1_CHAN.8-UFDFN.SMD	Nisshinbo Micro Devices Inc.	R3200K001B-TR	32
8	EN204000007	IC.LED_DRIVER.STI9287C.SOT23-6.SMD	Sunto Semi	STI9287C	53
10	EN204000008	IC.TRANSCEIVER.1/1_RMII.32-VFQFN.SMD	Microchip Technology	KSZ8081RNB	5
12	EN204000038	IC.PWR.ETA5071.1.8V.DISCHARGE.SOT23-5.SMD	ETA Solution	ETA5071V180DS2F	0
13	EN204000019	IC.WF-BT_MODULE.AW-CM256SM.2.4-5GHZ.BT4.2.SMD	AzureWave	AW-CM256SM	0
14	EN204000012	IC.LOAD_SWITCH.ETA7017CSE.WLCSP-0.87X0.87-4.SMD	ETA Solution	ETA7017CSE	7
15	EN204000017	IC.PWR.ETA3415S6G.1A.3MHZ_STEP-DOWN.SOT-563.SMD	ETA Solution	ETA3415S6G	11
16	EN204000021	IC.POWER.SGM61230.4.5-28V.3A.TSOT-23-6.SMD	SG-Micro	SGM61230	13
18	EN204000022	IC.REG.BUCK.ADJ.2A.SOT563-6.SMD	Texas Instruments	TLV62569ADRLR	04
24	EN204000024	IC.MCU.32BIT.16KB.FLASH.24SQFN.SMD	Cypress Semiconductor Corp	CY8C4024LQI-S401T	65
28	EN204000042	IC.HIGH_EFFICIENCY.CL1009.24BIT.ULTRALOW_POWER_STEREO .SMD	Cubic Lattice	CL1009	5
29	EN204000040	IC.HIGH_EFFICIENCY.LC3312D.1.2MHZ.28V.2A.SOT23-6.SMD	LEADCHIP	LC3312DCB6TR	5
30	EN204000018	IC.AMP.CLASS_D_MONO.2.95W.8DFN.SMD	Lumissil Microsystems	IS31AP2005-DLS2-TR	9

CƠ KHÍ, KIỂU DÁNG

Triết Lý Thiết Kế — Làm chủ 100%

Áp dụng nguyên tắc thiết kế hiện đại:

- Form Follows Function (Kiểu dáng theo chức năng)
- Installation-Friendly Design (Tối ưu lắp đặt)
- Modular Integration (Tích hợp Module) Ergonomics
- & Haptics (Công thái học)

Lựa Chọn Vật Liệu — Làm chủ 100%

Vật liệu chất lượng cao:

- Vỏ nhôm/Polycarbonate chống UV
- Độ bền cơ học IP65/IP67 Chịu
- nhiệt -20°C đến +60°C Trọng
- lượng tối ưu & cân bằng



VẬT LIỆU, TỐI ƯU HÓA

Chi Tiết Vật Liệu — Làm chủ 95%

Vỏ ngoài

- Nhôm 6063 hoặc Polycarbonate UV-resistant
- Độ bền cơ học IK10 (chống va đập) Chứng chỉ
- IP65/IP67 (chống bụi, nước)

Nhiệt độ hoạt động

- -20°C đến +60°C (công nghiệp)
- Độ ẩm 0-95% (không ngưng tụ)

Cân Bằng & Trọng Lượng — Làm chủ 100%

Cân Bằng & Trọng Lượng

- Trọng lượng tối ưu (~500-800g)
- Cân bằng khối tâm chính xác
- Giảm rung động & nhiễu
- Tối ưu cho lắp đặt trên cột/tường

Tối Ưu Hóa Thiết Kế — Làm chủ 100%

Công cụ & Phương pháp:

- CAD 3D (CATIA/SolidWorks) mô phỏng
- FEA (Finite Element Analysis) phân tích ứng suất
- CFD (Computational Fluid Dynamics) tản nhiệt
- Prototype & Testing lặp lại

Design for Manufacturing — Làm chủ 100%

- DFM (Design for Manufacturing)
- DFA (Design for Assembly)
- DFT (Design for Testing)

Tối ưu chi phí sản xuất

Kiểu dáng đã thiết kế









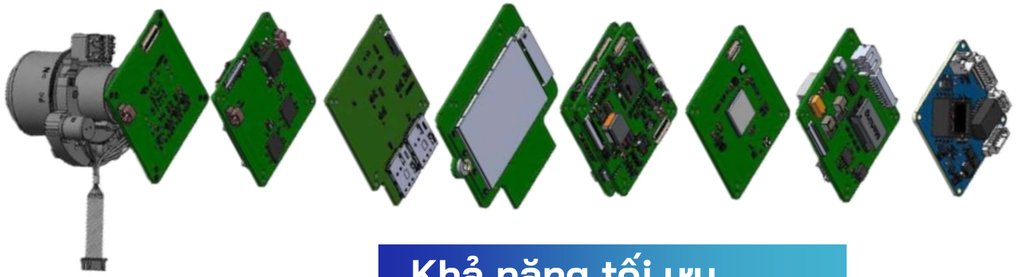






CÔNG NGHỆ LÕI 3

ĐIỆN TỬ, VI MẠCH



Khả năng thiết kế

Làm chủ 100%

Tốc độ cao

- Thiết kế bo mạch tín hiệu tốc độ cao: Vi xử lý, DRAM và các giao tiếp high speed như PCIE, MIPI, LVDS, USB 3.0, HDMI
- Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu hình ảnh: Bao gồm module mạch sensor và hệ thống ống kính quang học có điều khiển zoom, focus, iris
- Thiết kế khối nguồn POE cho các sản phẩm camera AI
- Thiết kế bo mạch nhiều lớp: Có khả năng thiết kế bo mạch đa lớp phức tạp, có thể lên đến 24 lớp
- Thiết kế chống nhiễu: Đảm bảo tương thích điện từ EMI/EMC cho sản phẩm

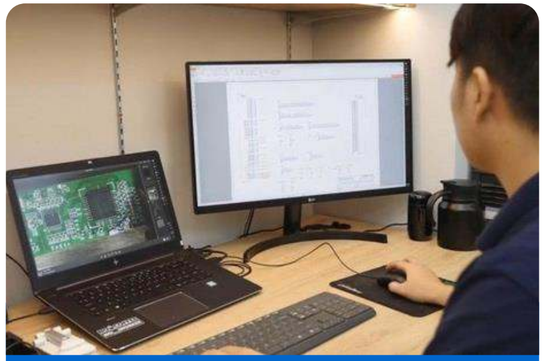
Khả năng tối ưu

Làm chủ 100%

Thành phần cốt lõi

- Tối ưu Power Integrity (Tính toàn vẹn nguồn): Đảm bảo nguồn điện ổn định, sạch sẽ cung cấp cho các linh kiện IC trên mạch PCBA
- Tối ưu quản lý nhiệt: Thiết kế phần liên quan đến quản lý nhiệt, tối ưu hóa tản nhiệt cho chip và thiết bị
- Tối ưu cho sản xuất: Thiết kế tối ưu cho sản xuất (DFM), kiểm tra lắp ráp (DFA) và kiểm thử (DFT)
- Mô phỏng và phân tích: Mô phỏng Signal Integrity cho DDRAM và Power Integrity cho phần nguồn

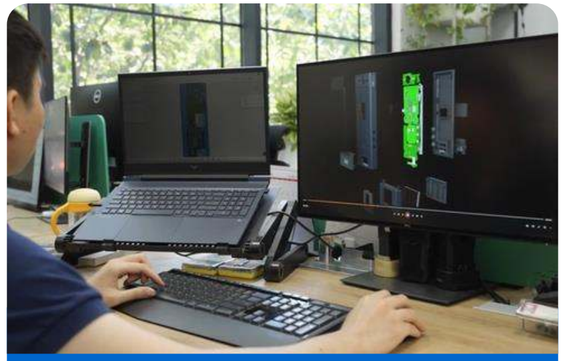
Năng lực phần cứng



Thiết kế Giải pháp Hệ thống (System Solution Design)



Thiết kế Phần cứng (Hardware Design)

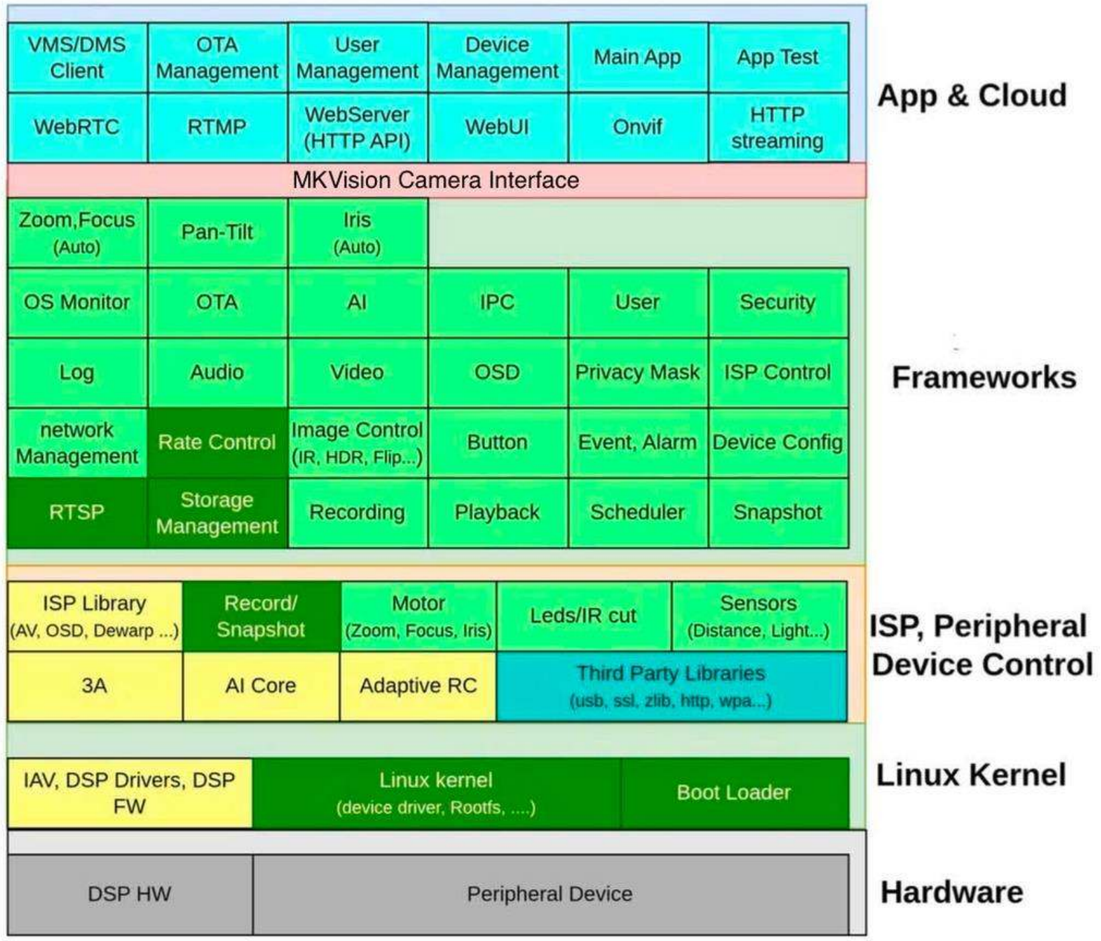


Tối ưu Bố cục & Tín hiệu (Layout & Signal Optimization)



Kiểm thử & Xác thực Hệ thống (Testing & System Validation)

HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM NHÚNG



Core System **Làm chủ 100%**

Bootloader & Hệ điều hành:

- Bootloader (U-boot): Khởi tạo hệ thống, quản lý flash, cập nhật OTA
- Embedded OS (Linux, RTOS): Quản lý tiến trình, bộ nhớ, thiết bị I/O
- Device Driver Layer (Linux Kernel, V4L2, ALSA, SPI/I2C/UART, Image Sensor...): Điều khiển cảm biến, audio codec, ISP, motor (Pan, Tilt, Zoom, Focus, Iris), đèn IR, LCD
- Board Support Package (BSP): SDK hãng chip

Khả năng:

- Hiểu cấu trúc phần cứng, cấu hình register, power sequence
- Tự tùy chỉnh, thêm secure boot, quản lý flash, hỗ trợ OTA, cập nhật driver
- Thực hiện DDR tuning
- Làm chủ Yocto/Buildroot, cấu hình kernel, file system để build firmware
- Bổ sung tùy chỉnh driver giao tiếp với phần cứng, support nhiều loại cảm biến khác nhau

HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM NHÚNG

Xử lý Hình ảnh & Video **Làm chủ 100%**

ISP & Video Processing:

- ISP (Image Signal Processor): ISP, CVFlow, IQ Tuning, Debayering/Demosaicing
- AWB - Auto White Balance, Auto Focus - AF, Auto Exposure - AE
- Noise Reduction, Sharpening, Color Correction, HDR, EIS
- Smart IR, Auto Night vision

Video & Audio Codec:

- Video Codec: H.264, H.265/HEVC, MJPEG, JPEG, VP9, Smart Rate Control
- Audio Codec: G.711, G.726, AAC, Opus
- Video Stream Framework (GStreamer, FFmpeg, custom pipeline): Tạo, mux, demux, encode/decode các luồng video/audio
- Format package: MP4, FMP4, HLS, TS, MKV, AVI, mp3

Khả năng

- Kiểm soát và tùy chỉnh quá trình hoạt động của thiết bị
- Thực hiện tinh chỉnh hình ảnh, xây dựng các thuật toán auto Iris, auto Focus, Smart IR, Auto Night vision
- Kiểm soát hoạt động và cấu hình các luồng pipeline, bitrate, multi stream, loại mã hóa, chất lượng hình ảnh
- Xây dựng và tùy chỉnh việc đóng gói dữ liệu video, audio

HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM NHÚNG

Mạng & Giao thức **Làm chủ 100%**

Networking & Protocols:

- TCP/IP Stack
- Giao thức camera: ONVIF, RTSP/RTP, HTTP/HTTPS, MQTT, WebSocket, WebRTC, HLS, Mpegdash, MP4
- Network Services: DHCP, DNS, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE
- Wireless & Mobile: Wi-Fi (wpa_supplicant), LTE (PPP, QMI, MBIM)
- Security Layer: OpenSSL, mbedTLS, WPA2/3, TLS/SSL, SSH

Khả năng:

- Tự phát triển full stack RTSP/HTTP/MQTT, Onvif client/server
- Web http, hls, mpegdash, live mp4
- Quản lý session, quản lý user
- Sử dụng các thư viện mã nguồn mở và tích hợp, tùy chỉnh vào hệ thống
- Tích hợp với các platform khác nhau, kiểm soát các kết nối

Bảo mật & Độ tin cậy **Làm chủ 100%**

Security & Reliability:

- Secure Boot / Verified Boot: eFuse, TrustZone, U-Boot verification - Chống firmware giả mạo
- Encryption / Signing: RSA, AES, SHA, HMAC - Bảo mật dữ liệu và OTA
- User Privacy / Access Control: TLS, Digest Auth, JWT - Xác thực truy cập
- System Watchdog / Logging: Syslog, watchdog - Đảm bảo hệ thống ổn định
- Power management: Điều khiển các chế độ sleep, wake-up để tiết kiệm pin, quản lý nhiệt độ, tránh quá tải nhiệt

Khả năng:

- Tự triển khai signing, OTA, hỗ trợ rollback, log monitor
- Điều khiển nguồn và các power mode
- Cấu hình và điều khiển việc secure boot

Kiến trúc bảo mật đa lớp

Cấp độ Thiết bị

Device-level Security

- Ký số firmware & Secure Boot
- Secure Element đạt EAL5+
- Danh tính số thiết bị (Device ID)
- Mã hóa thẻ nhớ, chống can thiệp
- Xử lý AI tại biên (Edge)

Cấp độ Nền tảng

Platform-level Security

- Mã hóa TLS 1.3 & SRTP
- Kiểm soát truy cập mạng 802.1X
- Xác thực đa yếu tố (MFA) & RBAC
- Mã hóa CSDL, nhật ký kiểm toán
- Che vùng riêng tư động

Cấp độ Hệ thống

System-level Security

- Xác thực chữ ký số video
- FIDO Device Onboard & Zero-Trust
- Phân vùng vi mô (micro-seg)
- PSIRT & hủy thiết bị an toàn
- Dữ liệu lưu trữ nội địa

Tuân thủ quy chuẩn & Chủ quyền dữ liệu

Tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam

QCVN 135:2024/BTTTT và QCVN 11:2026/BCA — đủ điều kiện pháp lý cho hệ thống trọng yếu.

An toàn thông tin Cấp độ 3

Phân loại và bảo vệ theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP về an toàn hệ thống thông tin.

Chủ quyền dữ liệu

100% dữ liệu lưu trong nước, không dùng máy chủ đặt ở nước ngoài.

Video ký số — Chứng cứ pháp lý

Mỗi khung hình được ký số, chứng minh nguồn gốc và tính toàn vẹn — giá trị trước tòa.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Che vùng riêng tư động, tối thiểu hóa dữ liệu, lưu trữ có thời hạn và quyền được xóa.

Minh bạch phần mềm (SBOM)

Công khai danh mục thành phần phần mềm để quản lý lỗ hổng chủ động ở mức linh kiện.

QUANG HỌC, CẢM BIẾN ẢNH

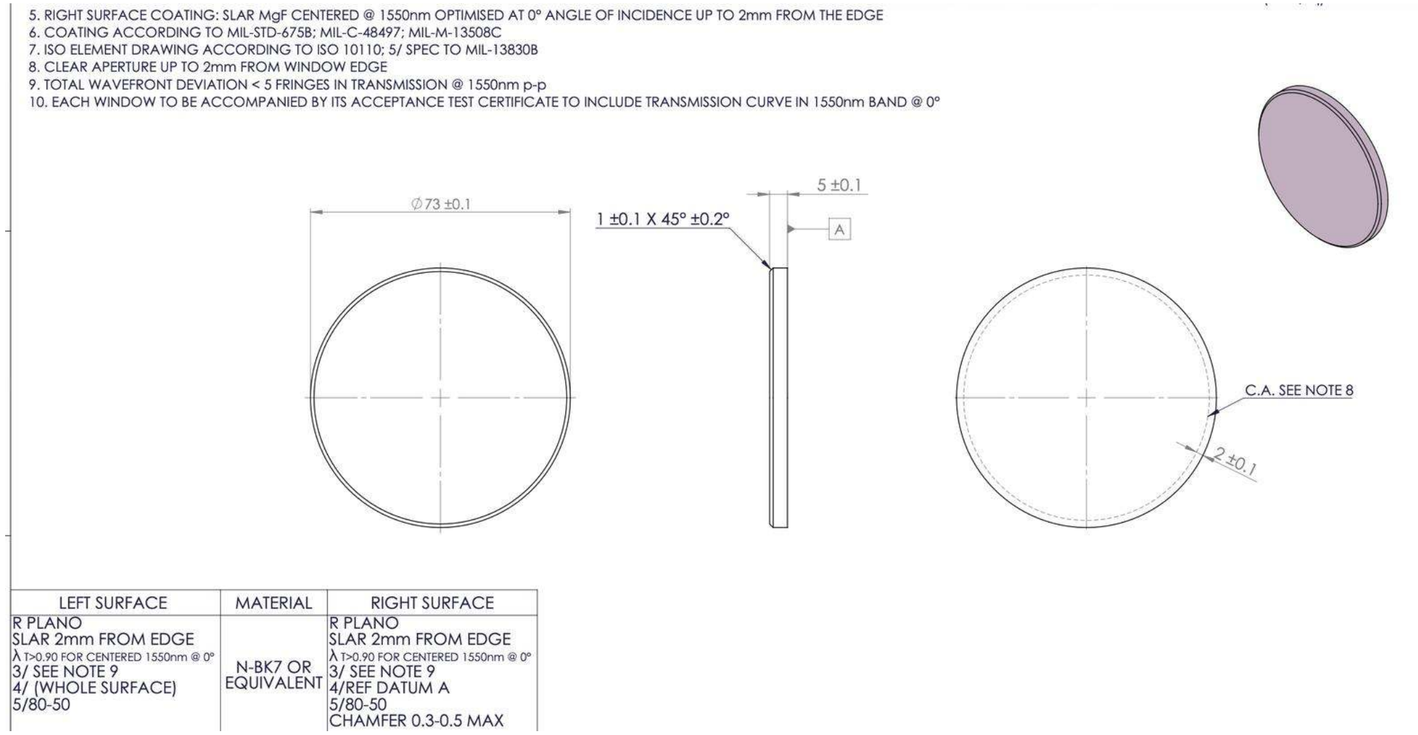
Thiết Kế Quang Học **Làm chủ 50%**

Hệ thống ống kính

- Ống kính tiêu cự cố định
- Khẩu độ f/1.4 - f/2.8
- Góc nhìn 30° - 120°
- Coating chống phản xạ (AR coating)

Quang học nâng cao

- Tính toán quang học (ray tracing)
- Thiết kế bù sai số (aberration correction)
- Tối ưu hóa MTF (Modulation Transfer Function)



QUANG HỌC, CẢM BIẾN ẢNH

Cảm Biến Ảnh

Làm chủ 50%

CMOS Sensor:

- Độ phân giải 2MP - 8MP
- Kích thước pixel 2.0 - 3.0 micrometers
- Rolling shutter hoặc global shutter
- HDR (High Dynamic Range) support

Cảm Biến Ảnh Nhiệt

Làm chủ 80%

Thermal Imaging

- Microbolometer array (160x120 - 640x512)
- Độ nhạy nhiệt <50mK (NETD)
- Dải nhiệt -40°C đến +550°C
- Tích hợp NUC (Non-Uniformity Correction)

Tích Hợp & Hiệu Chỉnh

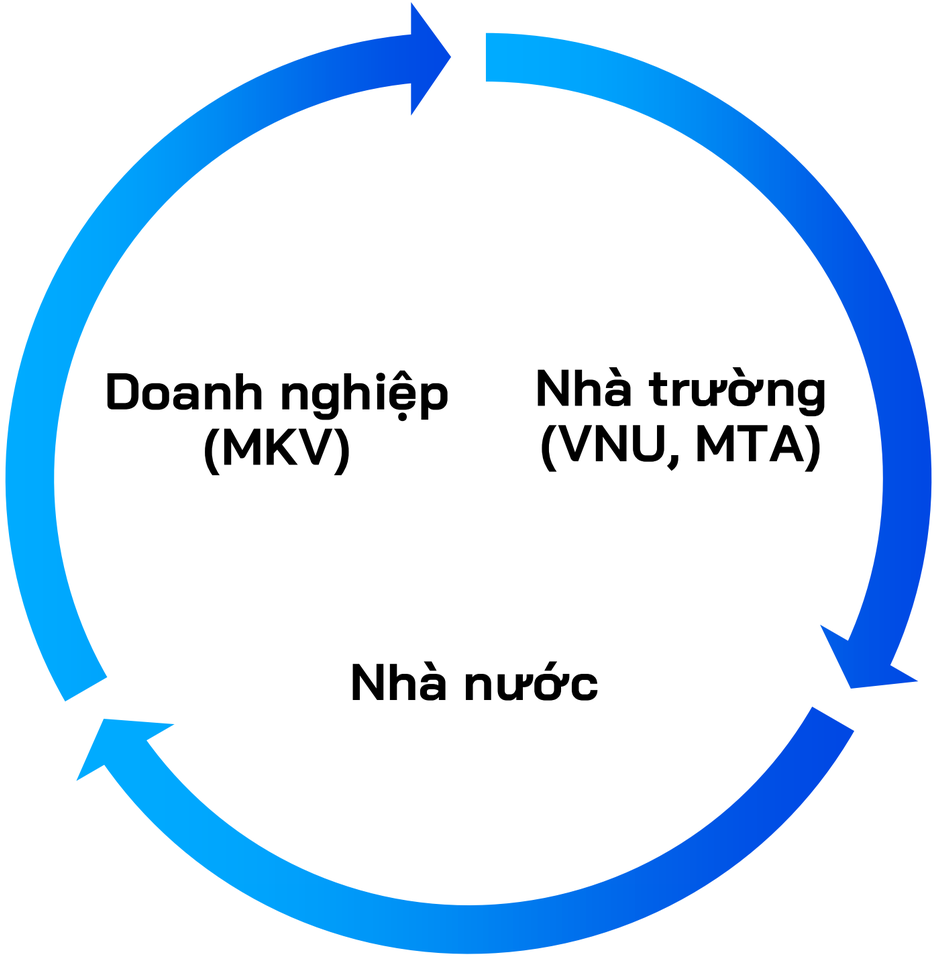
Làm chủ 100%

- Hiệu chỉnh độ trắng (white balance)
- Hiệu chỉnh lưu lượng (exposure correction)
- Hiệu chỉnh méo (distortion correction)
- Calibration tại nhà máy



Mô hình hợp tác 3 nhà





AI, DỮ LIỆU, LLM TẠI BIÊN

AI Engine & NPU — Làm chủ 80%

Xử lý AI tại biên

- NPU (Neural Processing Unit) tích hợp
- Hỗ trợ INT8, INT16, FP16 inference
- Throughput 2-10 TOPS (Tera Operations)
- Tiêu thụ điện năng tối ưu (<5W)

Xử Lý Dữ Liệu — Làm chủ 90%

Pipeline xử lý

- Tiền xử lý ảnh (preprocessing)
- Trích xuất đặc trưng (feature extraction)
- Nhận dạng đối tượng (object detection)
- Phân loại & tracking (classification)

Framework & Models — Làm chủ 85%

Các framework hỗ trợ

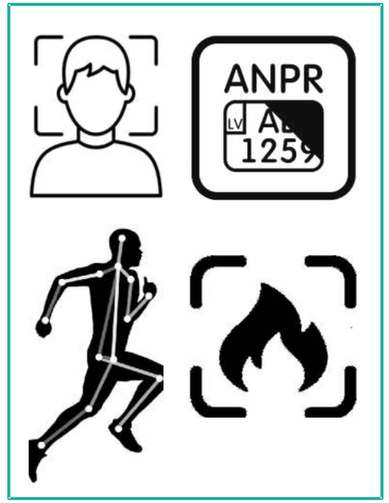
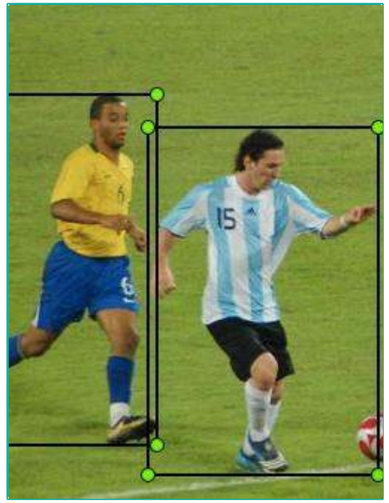
- TensorFlow Lite (TFLite) tối ưu
- ONNX Runtime cho tương thích
- OpenVINO cho thiết bị Intel
- Quantization & pruning tối ưu

LLM Tại Biên — Làm chủ 100%

Mô hình ngôn ngữ nhỏ

- Mô hình 1-7B parameters
- Hỗ trợ tiếng Việt & tiếng Anh
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
- Độ trễ <500ms cho inference

Năng lực AI

					
Ngôn ngữ lập trình	Thị giác máy tính	Các khung học sâu	Quản lý dữ liệu	Cơ sở dữ liệu	Bộ tăng tốc phần cứng

Nhận diện khuôn mặt

Tốc độ nhận diện 0,3 giây

Cơ sở dữ liệu 50.000 khuôn mặt/camera

Ứng dụng:

Truy nã

Truy vết

Điều tra

Điều tra chuyên sâu*

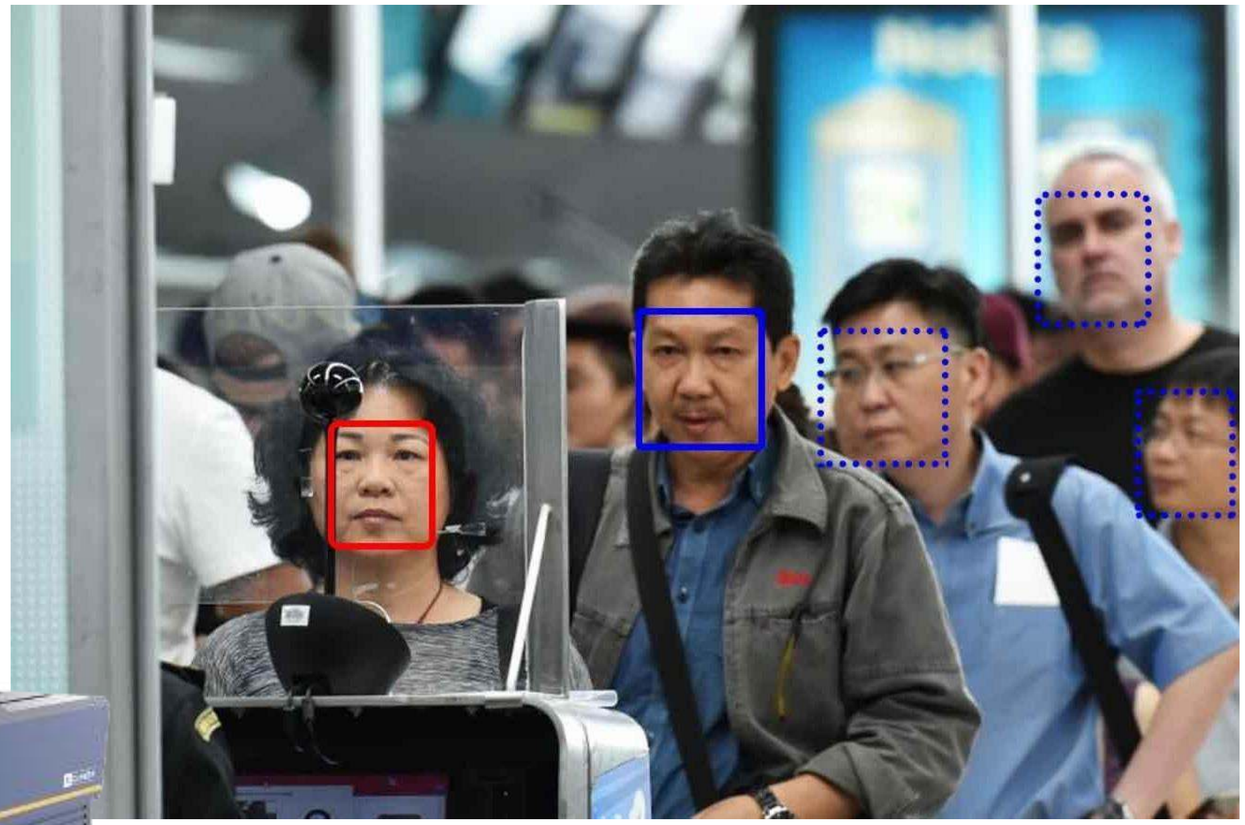
Phân tích:

Độ tuổi

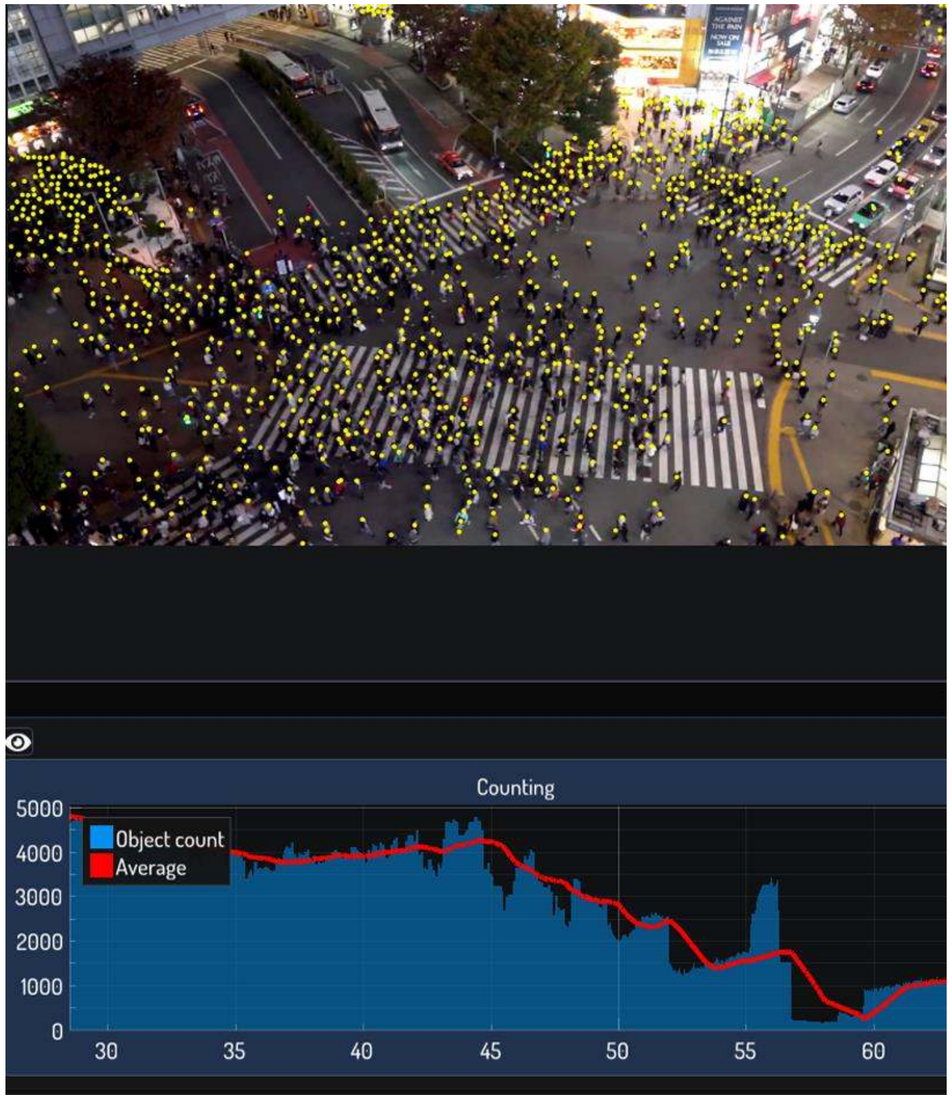
Giới tính

Cảm xúc

Phụ kiện (kính, khẩu trang)







An ninh và Giám sát

Phát hiện danh sách đen

Nhận diện khuôn mặt

Tìm kiếm đặc điểm nhận dạng

Theo dõi người

Phát hiện biểu tình

Phát hiện đám đông

Nhận diện hành vi

Phát hiện tiếng la hét

Theo dõi & đếm người

Giám sát an ninh

Theo dõi nghi phạm

Kiểm soát biên giới



Nhận diện xe và Biển số

Hơn 4.000 mẫu xe

Hỗ trợ hơn 40 quốc gia

Vi phạm giao thông

Vượt tốc độ

Vượt đèn đỏ và đèn vàng

Đi sai làn đường

Đi ngược chiều

Đỗ xe trái phép

Giám sát giao thông

Phát hiện ùn tắc

Đếm phương tiện

Bản đồ nhiệt giao thông

Theo dõi & đếm phương tiện

Giám sát an ninh

Theo dõi nghi phạm

Kiểm soát biên giới



Nhận diện khuôn mặt



Nhận dạng biển số xe (ANPR)



Nhận diện người



Nhận diện phương tiện



Theo dõi đối tượng (Object Tracking)



Đếm phương tiện



Phát hiện bỏ quên đồ vật



Phát hiện hành vi bạo lực



Phát hiện đám đông bất thường



Phát hiện xâm nhập vượt rào



Đếm người



Cảnh báo che camera hoặc thay đổi góc nhìn



Phân tích luồng giao thông



Nhận dạng đèn tín hiệu giao thông



Phát hiện đeo, không đeo khẩu trang



Phát hiện khói và lửa



Nhận dạng biển báo giao thông



Phân tích dòng người di chuyển



Phát hiện mũ bảo hộ và áo phản quang



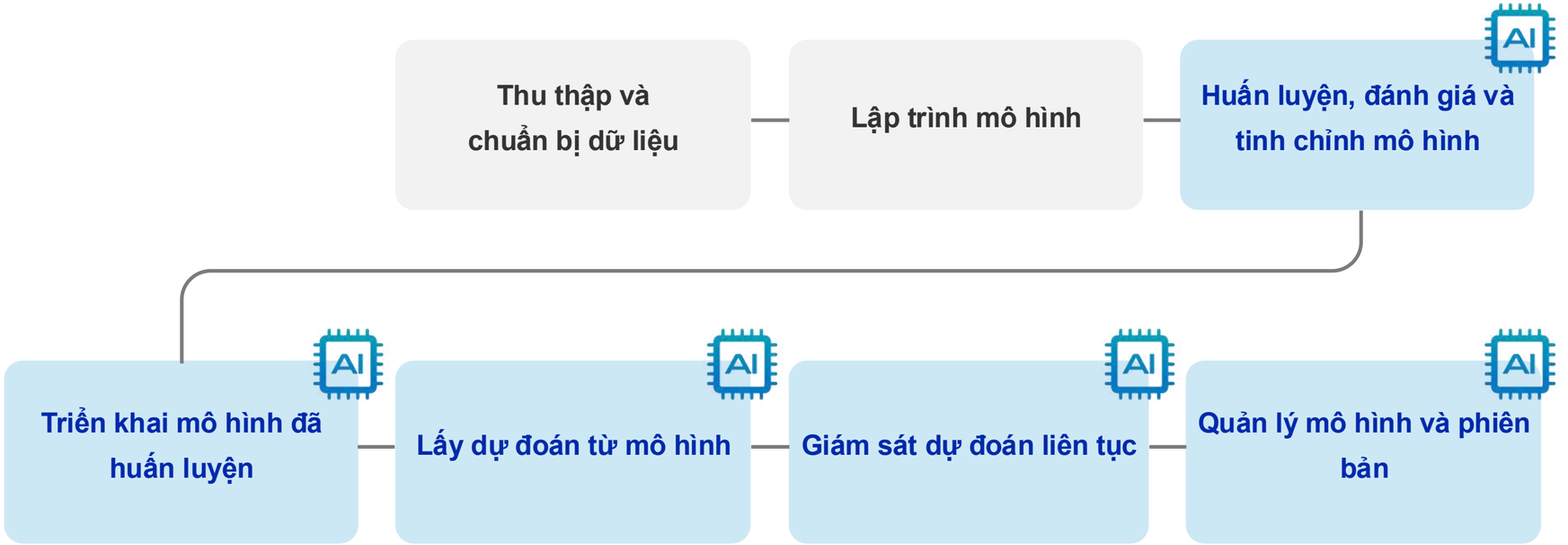
Phát hiện người ngã



AI FACTORY

Mô hình AI được tùy chỉnh chuyên biệt cho từng khách hàng, đảm bảo một giải pháp độc nhất và phù hợp hoàn hảo với các yêu cầu của họ. Nền tảng tinh chỉnh (fine-tuning) được sở hữu và phát triển độc quyền bởi MK Vision. Cách tiếp cận này mang lại sự linh hoạt đáng kể, cho phép mô hình được điều chỉnh để đáp ứng chính xác nhu cầu của từng khách hàng.





Kiến trúc nhà máy AI (AI Factory)

Tầng ứng dụng nghiệp vụ

- Xử lý dữ liệu
- Huấn luyện thuật toán
- Lượng hóa di chuyển
- Suy luận mô hình

Quản lý nền tảng

- Quản lý người dùng
- Quản lý dữ liệu
- Quản lý mô hình
- Quản lý tài nguyên GPU
- Quản lý tài nguyên lưu trữ

Tầng khung

- TensorFlow
- Caffe
- PyTorch
- MXNet
- PaddlePaddle

Tầng hệ thống

- Hệ điều hành (CentOS/Redhat/Ubuntu)

Tầng tài nguyên vật lý

- Tài nguyên huấn luyện
  - GPU
  - GPU
  - GPU
- Tài nguyên lưu trữ
  - Phân tán
  - Chia sẻ
  - Lưu trữ đám mây
- Tài nguyên suy luận
  - GPU
  - NPU
  - NPU

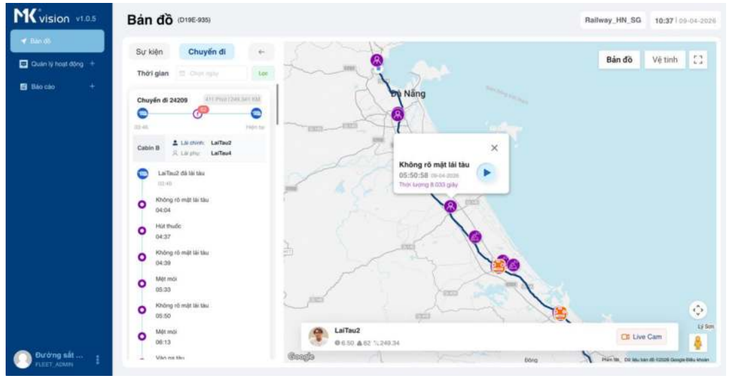
Ứng dụng cho AI-Ready Camera





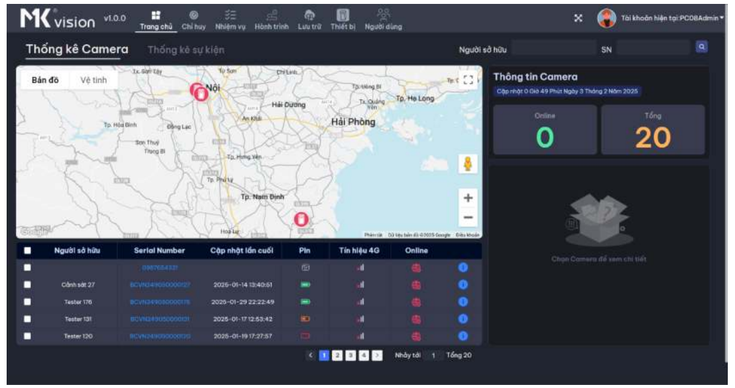


VMS, NỀN TẢNG



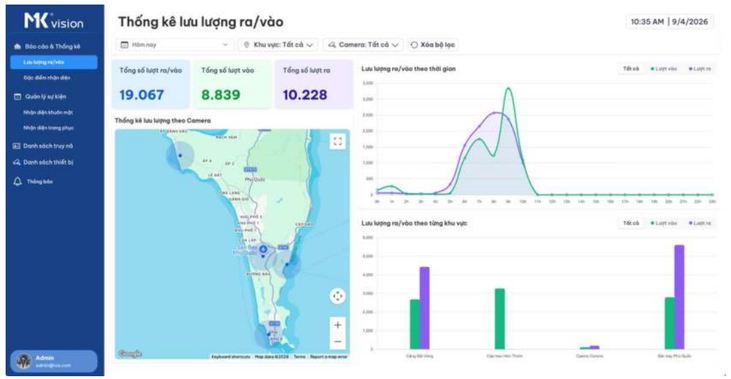
FMS

Fleet Management System
Quản lý đội xe



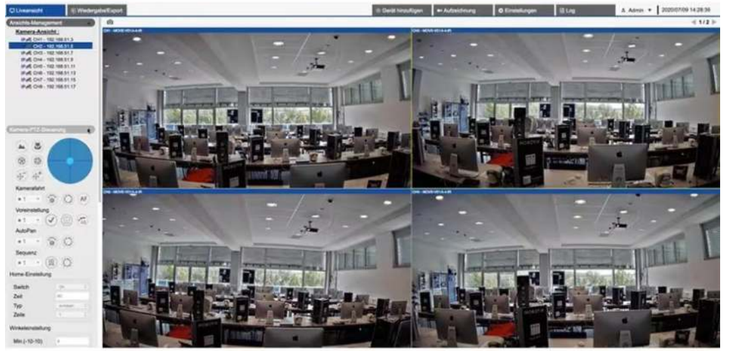
DEMS

Digital Evidence Management System
Quản lý bằng chứng số



EMS

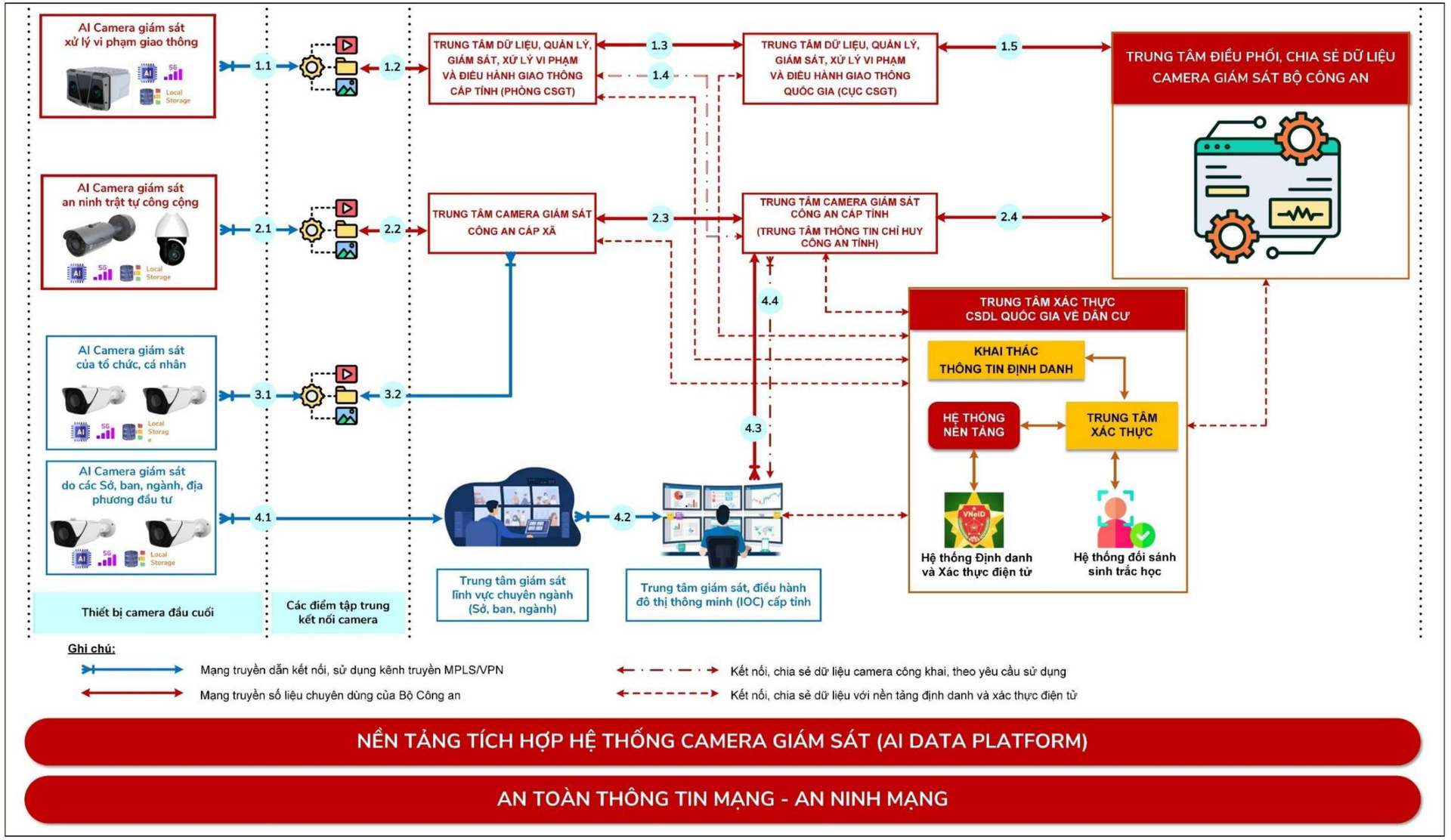
Event Management System
Quản lý sự kiện

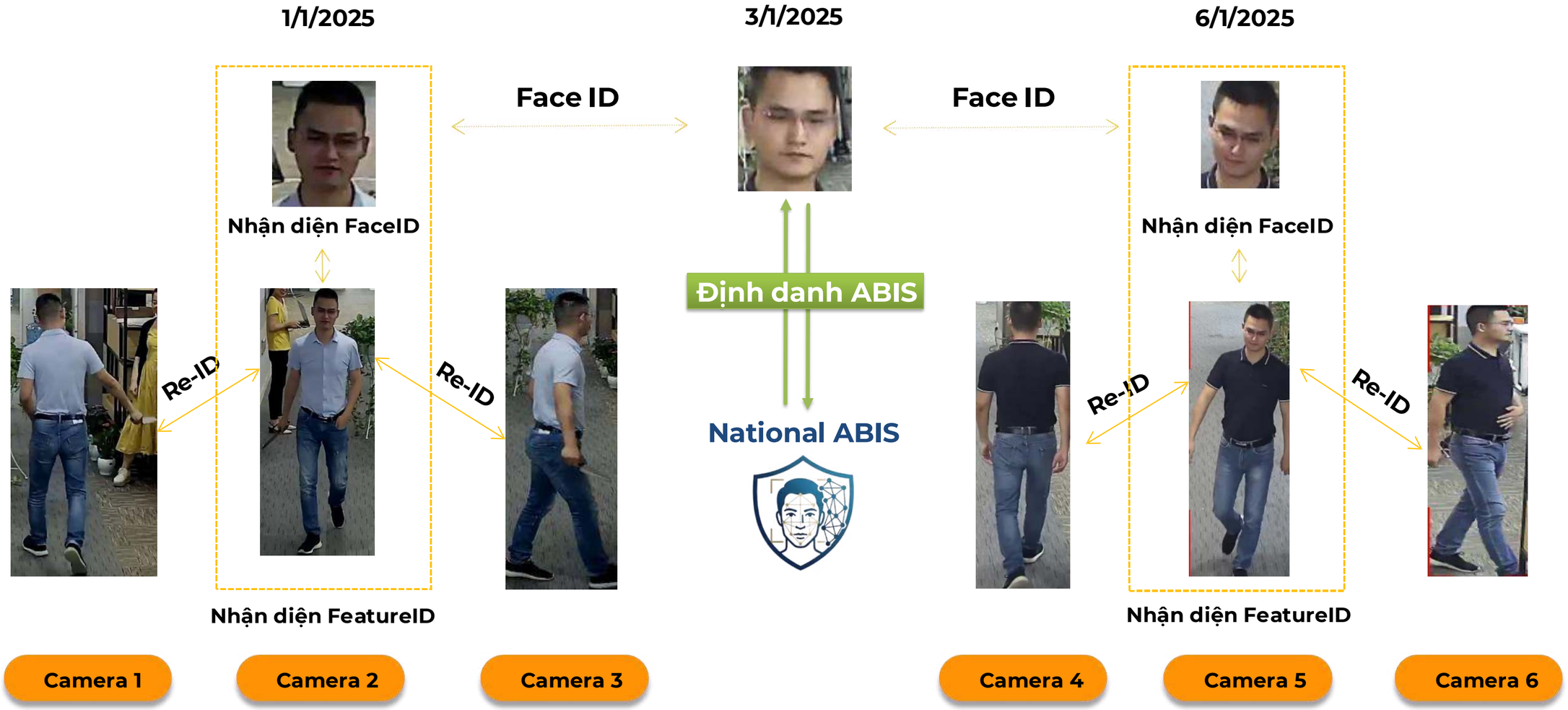


VMS

Video Management System
Quản lý video

CÔNG NGHỆ LÕI 7





Mô hình quản lý di biến động dân cư

Phần mềm của MK Vision cung cấp khả năng truyền thông tin liền mạch giữa tất cả các thiết bị như một **hệ sinh thái bằng chứng số**.

Hệ thống có khả năng cấu hình cao và được điều khiển bằng chính sách, cho phép quản lý, vận hành và tùy chỉnh cài đặt tập trung.

Thiết kế theo kiến trúc mở, **cung cấp API và SDK** sẵn có để dễ dàng tích hợp vào hệ thống và ứng dụng của bên thứ ba



QUY TRÌNH SẢN XUẤT & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Quy Trình SMT

Làm chủ 100%

Sản xuất tại Việt Nam

- SMT Line Panasonic
- Pick & Place tốc độ cao
- Reflow oven tối ưu nhiệt độ
- Wave soldering cho BGA/MCU

Quy trình

- Solder Paste Printing (SPI)
- Component Placement
- Reflow Soldering
- Cleaning & Inspection

Kiểm Soát Chất Lượng

Làm chủ 100%

Công cụ kiểm tra

- SPI - 3D Solder Paste Inspection
- AOI - 3D Automated Optical Inspection
- X-Ray Inspection cho BGA/MCU
- Functional Testing (FCT)

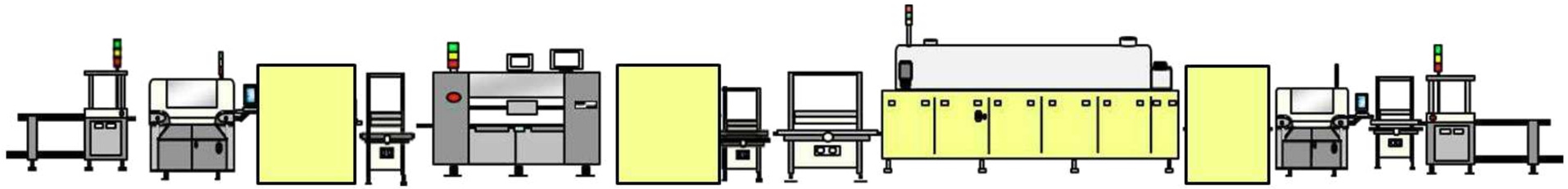
Tiêu Chuẩn & Chứng chỉ

- IPC-A-610 (Soldering Standard)
- IPC-J-STD-001 (Solder Joint)
- ISO 9001:2015 (QMS)
- RoHS & REACH Compliance



Hệ thống dây chuyền SMT

SMT line System



INPUT PROCESS



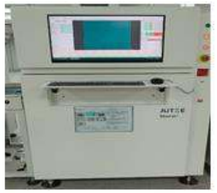
LOADER

PRINTING PROCESS



SOLDER CREAM PRINTING

INSPECTION PROCESS



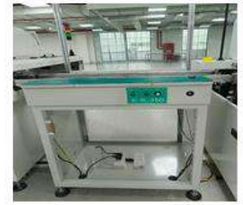
SOLDER CREAM INSPECTION

MOUNTING PROCESS



MOUNTING

INSPECTION PROCESS



MANUAL INSPECTION

REFLOW PROCESS



REFLOW

INSPECTION PROCESS



AOI

OUTPUT PROCESS



UN- LOADER

NĂNG LỰC SẢN XUẤT PCBA

Mục	Mô tả
Số lượng dây chuyền SMT	2 dây chuyền
Thiết bị chính	Máy in kem hàn (Printer), máy gắp đặt linh kiện (Mounter), SPI, AOI, lò hàn Reflow
Tốc độ gắp đặt (chuẩn)	82.000 CPH (linh kiện/giờ), 1 dây chuyền
Thời gian vận hành	20 giờ/ngày × 26 ngày/tháng
Loại PCB	bản mạch gắn linh kiện hàn dán(PCBA): trung bình 583 linh kiện/PCBA
Sản lượng lý thuyết	≈ 139 PCBA /giờ/dây chuyền
Tỷ lệ sử dụng (Hiệu suất, cân bằng chuyền)	80%
Sản lượng thực tế	≈ 112 PCBA /giờ/dây chuyền
Công suất theo năm	≈ 2 dây chuyền × 112 PCBA /giờ × 20 giờ × 26 ngày × 12 tháng = 1,397,760 PCBA/năm

NĂNG LỰC SẢN XUẤT ASM , PKG

Trạm	Mục đích / Mô tả	Thiết bị sử dụng	Công suất (giờ)	Số lượng trạm	Công suất (ngày: 20h)	Công suất (tháng: 26 ngày)	Công suất năm	Ghi chú
Kiểm tra hở/ngắn mạch (ICT)	Kiểm tra tính liên tục và phát hiện mạch hở/ngắn giữa các pad, kiểm tra nguồn và các tín hiệu cơ bản	Jig ICT, phần mềm test, PC	40	6	4.800	124.800	1.497.600	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Kiểm tra chức năng (FCT)	Xác minh hoạt động đầy đủ sau khi cấp nguồn: I/O, giao tiếp (UART, CAN, USB, Wi-Fi, LED, MIC)	Jig test + bộ điều khiển FCT	45	5	4.500	117.000	1.404.000	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Nạp & xác minh firmware	Nạp firmware và kiểm tra checksum/phiên bản	Bộ nạp (Programmer)	70	3	4.200	109.200	1.310.400	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Lấy nét / Hiệu chỉnh hình ảnh	Lắp thấu kính vào cảm biến trên PCBA và điều chỉnh tiêu cự	Jig ICT, phần mềm test, PC, chart	30	6	3.600	93.600	1.123.200	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Lắp ráp	Lắp ráp PCBA với các bộ phận nhựa và kim loại như vỏ, vít, keo, băng dính...	Súng bắn vít, súng bơm keo, PC	15	14	4.200	109.200	1.310.400	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Kiểm tra bán thành phẩm	Xác minh hoạt động đầy đủ sau khi cấp nguồn: I/O, giao tiếp (UART, CAN, USB, Wi-Fi, LED, MIC...)	Jig test + bộ điều khiển FCT	15	14	4.200	109.200	1.310.400	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Đóng gói thành phẩm	Đóng gói (phụ kiện, hộp, nhãn)	Máy in	20	10	4.000	104.000	1.248.000	Khu vực sản xuất có thể mở rộng lên tầng 3, 4 và 5.
Ghi log & truy xuất nguồn gốc	Ghi nhận PASS/FAIL, mã vạch, phiên bản firmware	MES (F-Cim)	Toàn tuyến	Toàn tuyến	Toàn tuyến	Toàn tuyến	Toàn tuyến	Truy xuất 100%

Hệ thống kiểm soát chất lượng

QA/QMS

- Phát triển, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (ISO, IATF...).
- Kiểm soát tài liệu, tiêu chuẩn và các quy trình chất lượng nội bộ.
- Thực hiện đánh giá nội bộ và giám sát CAPA để cải tiến liên tục.
- Phân tích các vấn đề hệ thống và phản hồi của khách hàng để ngăn ngừa tái diễn.

IQC

- Kiểm tra và xác minh chất lượng của vật tư và linh kiện đầu vào.
- Đảm bảo vật tư đáp ứng các thông số kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất.
- Phối hợp với bộ phận Thu mua để xử lý các vấn đề chất lượng từ nhà cung cấp.
- Thực hiện lấy mẫu AQL, kiểm thử và đo lường theo các thông số kỹ thuật.

PQC

- Giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.
-Thực hiện kiểm tra trong quá trình dựa trên tần suất đã định.
- Phân tích lỗi và theo dõi các chỉ số Yield, DPPM, và FPY tại mỗi công đoạn.
- Hỗ trợ cải tiến quy trình và đào tạo người vận hành.

OQC

- Kiểm tra thành phẩm trước khi xuất xưởng cho khách hàng.
- Kiểm tra ngoại quan, chức năng và quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn của khách hàng.
- Thực hiện kiểm tra AQL và phát hành báo cáo QA/COC.
- Phản hồi nhanh chóng về các vấn đề xuất hàng được phát hiện.

Reliability

- Thực hiện kiểm thử độ tin cậy về môi trường, cơ khí và vòng đời sản phẩm.
- Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn độ tin cậy của khách hàng và quốc tế.
- Tiến hành phân tích lỗi (FA) và hỗ trợ cải tiến thiết kế.
- Thiết lập và duy trì các kế hoạch kiểm thử độ tin cậy định kỳ.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

IQC-PQC-OQC



Máy đo lường 3D



Máy đo lường 2D

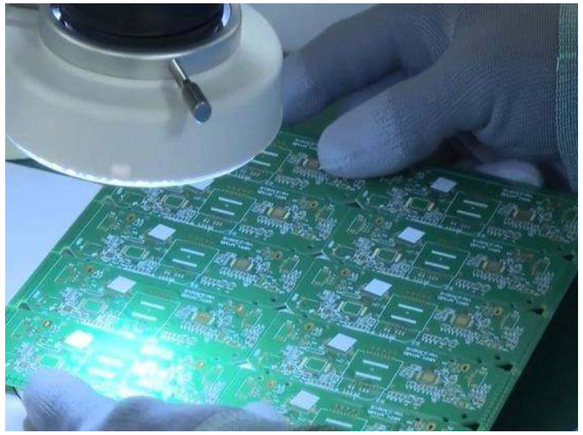


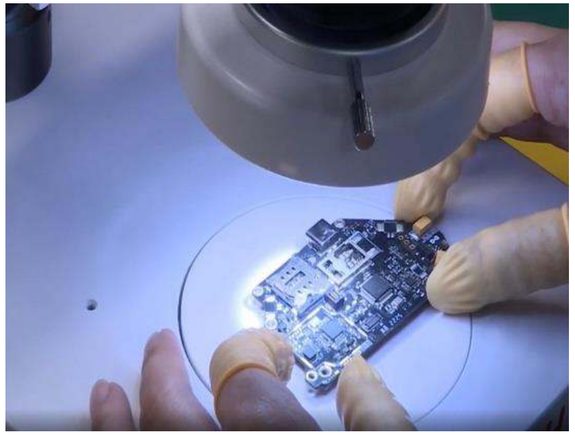
Thiết bị đo LCR



Kiểm tra ICT / Kiểm tra chức năng







Kiểm tra



Kiểm tra tự động

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH



Phòng lấy nét



Kiểm tra hình ảnh



Lấy nét tự động



Lấy nét thủ công

KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY



Phòng kiểm thử độ tin cậy



Máy chụp X-quang



Máy kiểm tra nhiệt độ & độ ẩm



Kiểm tra chống bụi & chống nước



Máy thử phun sương muối

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Danh Mục Tiêu Chuẩn	Tiêu Chuẩn Áp Dụng	Trạng Thái
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG		
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng	TCVN ISO 9001:2015	Tuân Thủ
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT		
Bảo Vệ Vỏ - Chống Bụi/Nước	IP65, IP66, IP67	Tuân Thủ
Bảo Vệ Vỏ - Chống Va Đập	IK10	Tuân Thủ
Tương Thích Điện Từ	IEC 61000 (EMI/EMC)	Tuân Thủ
An Toàn Điện	IEC 60950-1, IEC 62368-1	Tuân Thủ
GIAO THỨC CHUẨN QUỐC TẾ		
Giao Thức Video Mở	ONVIF (100% làm chủ)	Tuân Thủ
Streaming Video/Audio	RTSP, RTMP, HLS, H.264, H.265, AAC/G711/OPUS/MP3/VP8/VP9/AV1	Tuân Thủ
IoT Integration	MQTT, CoAP	Tuân Thủ
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT		
Hàn Linh Kiện	IPC-J-STD-001, IPC-A-610	Tuân Thủ

HỆ THỐNG PHÒNG SẠCH

TÊN	TIÊU CHUẨN	SỐ LƯỢNG	NHÀ SẢN XUẤT CHÍNH
SẢN XUẤT	ISO 7	1 HỆ THỐNG	VIỆT NAM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	HẠNG MỤC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1 2 3	NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM CẤP ĐỘ SẠCH	18 ~ 27 ºC 30 ~ 75 % 10.000		
4	TẦN SUẤT TRAO ĐỔI KHÔNG KHÍ	CẤP 10.000: 48 lần/giờ CẤP 10.000: 05 lần/giờ		
5	CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT	C/ROOM(10.000CLASS) ← 1.5 - 2.0 mmAq → STM line		
6 7 8	ĐỘ CHIẾU SÁNG HỆ THỐNG XẢ HỆ THỐNG SƯỚI	600LUX SMT 2 LINE : 40CMM SMT 2 LINE : 72KW		
9	FFU	LƯU LƯỢNG: 1080 m3/h HEPA H13: 99,97% @0.3micro	8	

MES REPORT

Order Detail Reports

Production Report

WO Line: WO-495-1 | Time: 2025-08-06 | Search

Mã WO-Line
WO-495-1

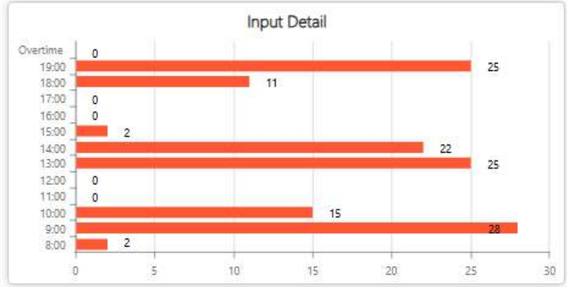
Product Name	Expected Output	Finished Output
ASSEMBLY,M6_FULL_LED,MKVISION,NAVY	612	0

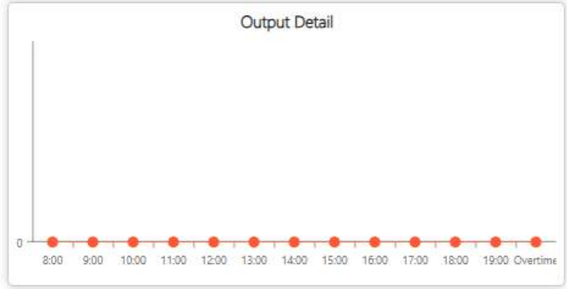


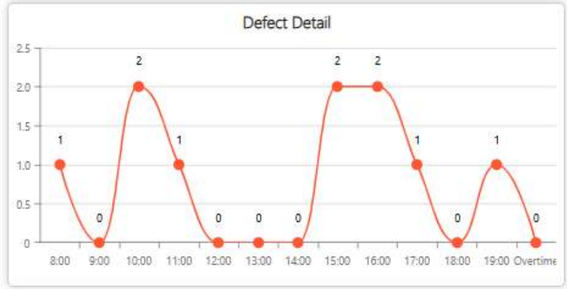
Time	LINK_MB		IQ Calibrati...		DISTANCE_...		FNT		FNT1		FNT2		WIFI		POE-CHECK		POE-CHEC...		PACK_SSN		VMI		FQC	
	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail
8:00-9:	2	0	2	0	0	0	0	0	15	1	20	0	20	0	24	0	16	0	11	0	20	0	0	0
9:00-1(	28	0	28	0	19	0	16	0	8	0	10	0	10	0	8	0	10	0	0	0	0	0	0	0
10:00-1	15	0	15	0	22	0	20	1	19	0	19	1	19	0	17	0	16	0	0	0	0	0	0	0
11:00-1	0	0	0	0	0	0	4	0	13	0	16	0	15	1	20	0	20	0	52	0	60	0	0	0
12:00-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0
13:00-1	25	0	31	0	18	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	20	0	0	0
14:00-1	22	0	23	0	38	0	36	0	29	0	21	0	21	0	17	0	14	0	5	0	0	0	0	0
15:00-1	2	0	1	1	1	0	12	0	21	0	22	0	22	0	24	0	15	0	15	0	20	0	0	1
16:00-1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	14	0	14	0	16	0	23	0	23	0	20	0	0	2
17:00-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14	0	0	0	0	1
18:00-1	11	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19:00-2	25	0	25	0	19	0	18	0	17	1	9	0	9	0	7	0	6	0	3	0	20	0	0	0
Out of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PM Plan

Model Name	InputGroup	OutputGroup	PlanOutput
PR102000021-009...	LINK_MB	VMI	0









V-Secure

- IP camera
- Hỗ trợ công nghệ AI tại biên
- Ethernet, Wi-Fi, 4G/5G
- IP67, IK10
- ONVIF S/G/T/M
- An ninh trật tự, An toàn giao thông,...



MobiSecure

- Camera đeo người
- Phát hiện đối tượng trong Blacklist
- GPS, Wi-Fi, 4G
- Chuyên dụng cho lực lượng an ninh, cảnh sát, bảo vệ



AutoSecure

- Camera hành trình trên xe ô tô
- Cảnh báo các hành vi mất an toàn khi lái xe
- GPS, Wi-Fi, 4G
- Phù hợp cho xe cá nhân, taxi, xe tải, xe khách, phương tiện logistics.



BioSecure

- Xác thực đa sinh trắc học: vân tay, khuôn mặt, thẻ NFC/RFID, QR code
- Kiểm soát ra vào, chấm công, an ninh tòa nhà, nhà máy, văn phòng



V-Secure Camera

- Bảo mật video chuyên nghiệp
  - Ghi hình độ phân giải cao
  - Cơ sở hạ tầng mạng chuyên nghiệp
- Phân tích video tích hợp
  - ALPR
  - Nhận diện khuôn mặt
  - Phân tích giao thông
  - Theo dõi đối tượng
- Hệ thống kết nối
  - Nhận dạng
  - Danh sách đen

ONVIF®

NDAA Compliant

V-Secure

A series
- IP camera
- Giám sát thông thường
- Không hỗ trợ AI

B series
- IP camera
- Hỗ trợ AI
- Có thể nâng cấp AI

E series
- IP camera
- Tích hợp sẵn AI

S series
- IP camera
- Sản phẩm cao cấp
- Tích hợp sẵn AI

AutoSecure
BioSecure
MobiSecure

K series
- Sản phẩm đặc biệt
- Hỗ trợ AI

DANH MỤC 27 MODEL CAMERA IP HIỆN HÀNH

S Cao cấp (7) **A** Không AI (10) **B** AI-ready (4) **E** Licensed AI (6)

MT: K = chống phá hoại / khắc nghiệt • N = ngoài trời

A SERIES — Không AI

10 model

Mã Model	MP	Kiểu dáng	Kết nối	SoC	MT
VA80FA2V-37	8MP	PTZ 37x	LAN	Khác	K
VA80FA2V-50	8MP	PTZ 50x	LAN	Khác	K
VA20FA2V-31	2MP	PTZ 31x	LAN	CV25	K
VA50FA2V-31	5MP	PTZ 31x	LAN	CV25	K
VA50FA0V	5MP	Dome	LAN	CV25	K
VA50FB1E	5MP	Bullet	LAN	Khác	N
VA20FC1E	2MP	Bullet	LAN	Khác	N
VA50FA0E	5MP	Dome	LAN	Khác	N
VA50FA2E-33	5MP	PTZ 33x	LAN	Khác	N
VA50FA2E-25	5MP	PTZ 25x	LAN	Khác	N

B SERIES — AI-ready

4 model

Mã Model	MP	Kiểu dáng	Kết nối	SoC	MT
VB50FA2V-31	5MP	PTZ 31x	LAN	CV25	K
VB50FB1V	5MP	Bullet	LAN	CV25	K
VB80FA1E	8MP	Bullet	LAN	CV25	N
VB50FC1V	5MP	Bullet	LAN	CV25	K

S SERIES — Cao cấp

7 model

Mã Model	MP	Kiểu dáng	Kết nối	SoC	MT
VS804A2V-36	8MP	PTZ 36x	LAN	CV75	K
VS80FA2V-36	8MP	PTZ 36x	LAN	CV75	K
VS80FB2V-36	8MP	PTZ 36x	LAN	CV72	K
VS804A1V	8MP	Bullet	LAN	CV72	K
VS804B1V	8MP	Bullet	LAN	CV72	K
VS50FA1V	5MP	Bullet	LAN	CV25	K
VS50FA0V	5MP	Dome	LAN	CV25	K

E SERIES — Licensed AI

6 model

Mã Model	MP	Kiểu dáng	Kết nối	SoC	MT
VE50FB1V	5MP	Bullet	LAN	CV25	K
VE80FA1E	8MP	Bullet	LAN	CV25	N
VE50FC1V	5MP	Bullet	LAN	CV25	K
VE82FA1V	8MP	Bullet	4G	CV25	K
VE503A1E	5MP	Bullet	LAN	CV25	N
VE525A1E	5MP	Bullet	4G	CV25	N

Quang học chất lượng cao
2.8-12mm
5-50mm



Giao diện đa kết nối
đến 1Gbps PoE

Chip Ambarella CV SoC
Hỗ trợ Edge AI

Cảm biến ảnh SONY
đến 8MP

Chống nước và bụi
Vỏ nhôm IP67

Chống mưa và sương mù
Gạt nước

Tầm nhìn ban đêm
Ma trận LED công suất cao



Hệ thống cảm biến kép
Video góc rộng + tele

SONY Pregius™
Màn trập toàn cầu tốc độ cao

Cảm biến phụ
Đo khoảng cách laser
Cảm biến ánh sáng
Cảm biến thời tiết

Theo dõi bằng AI
Đối tượng di chuyển, người, phương tiện

Di chuyển linh hoạt
Xoay, nghiêng và zoxom



Chống mưa và sương mù
Gạt nước

Cảm biến ảnh SONY
đến 8MP



Giao diện đa kết nối
đến 1Gbps PoE

Nâng cao chất lượng hình ảnh
EIS, HDR, AWB

Ống kính tele tự động
đến 36x zoom

Radar Phát hiện Xâm Nhập

MR 102-1K

1 KM
Tầm đo (instrumentation)

70°
Phủ phương vị × 20° tà

24/7
Hoạt động mọi thời tiết



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TẦN SỐ
X-Band 9.5–9.975 GHz • Linear FMCW

PHỦ SÓNG
70°×20° • phân giải 3 m • ±3°

MỤC TIÊU
< 4.9 m/s • phát hiện & bám người

CÔNG SUẤT
Phát 17 dBm • PoE +24 V / 15 W

BẢO VỆ
IP65 • –20 đến +55 °C

KÍCH THƯỚC
260×322×90 mm

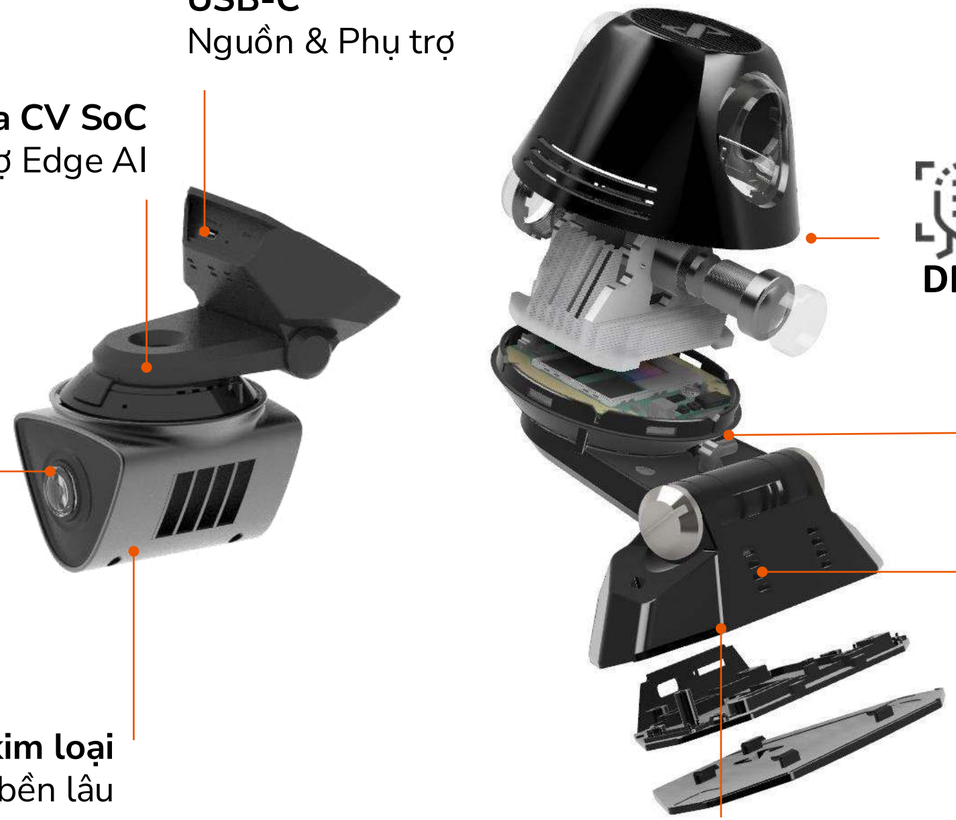
- Bảo vệ chu vi điểm trọng yếu: nhà máy điện, hạ tầng kho bãi
- Cảnh báo sớm thời gian thực, tự khởi tạo track
- Tích hợp camera PTZ, loa, đèn — tích hợp sẵn HMI

K-series Camera

- Thích ứng với yêu cầu của lĩnh vực an ninh
  - Định vị
  - Nhóm thiết bị
  - Quản lý bằng chứng
- Kết nối với cơ sở hạ tầng của chính phủ
  - Kiểm soát truy cập
  - Đầu đọc Căn cước gắn chip
  - Đầu đọc sinh trắc học
  - Biểu mẫu tự động điền
- Công nghệ tiên tiến
  - NFC
  - 4G LTE
  - Biometric

USB-C
Nguồn & Phụ trợ

Ambarella CV SoC
Hỗ trợ Edge AI



Góc nhìn kép 360°
Ghi đồng thời camera trước và trong cabin

Vỏ kim loại
Hiệu suất bền lâu

DMS

Hệ thống Giám sát Lái xe
Ứng dụng AI tại biên

Khe cắm Micro-SD
Ghi hình đến 72h

Cảm biến gia tốc
Phát hiện lái xe bất thường

Hỗ trợ 4G LTE
Tải lên video sự kiện không dây

CHỐNG SỐC & CHỐNG NƯỚC
Công nghệ đúc PC & TPU

CẢM BIẾN
Góc rộng
Độ nhạy cao



ĂNG-TEN NFC
Đọc eID



SIM 4G + 2 SAM
Kết nối bảo mật

NÚT SOS
Lệnh nhanh

NÚT MẠNG
WiFi, 4G, Bluetooth, GPS

GÁ LẮP
Trên vai áo, giáp, mũ, xe ô tô, xe máy



MÀN HÌNH 2 INCH
Độ sáng cao

NÚT CƠ
Đeo găng tay & tay ướt

CỔNG USB-C
Sạc & Mở rộng



CÁM BIẾN
Nhận diện khuôn mặt HD

MÀN HÌNH 5 INCH
Màn hình cảm ứng dễ thao tác

NÚT BẤM
Cài đặt / Lên-Xuống / Nhập



ĐẦU ĐỌC NFC
Đọc tài liệu ID



ĐẦU ĐỌC VÂN TAY
Mô-đun quang học cao cấp



KHE SAM
Kết nối bảo mật

WIFI
Tùy chọn mạng không dây

ETHERNET POE
Nguồn và Mạng



D-series Camera

NDAA Compliant

Giám sát & Bảo mật dữ liệu

- Ghi hình độ phân cao & Cảm biến quang hồng ngoại
- Mã hóa dữ liệu đầu cuối (AES-256)
- Hạ tầng truyền dẫn kháng nhiễu

Phân tích Video Trí tuệ Nhân tạo (AI Analytics)

- Giám sát vùng biên, phát hiện xâm nhập và phân tích hành vi, đối tượng
- Tự động bám bắt và theo dõi mục tiêu đa điểm (Target Tracking)

Hệ thống Chỉ huy & Trung tâm Dữ liệu Đồng bộ

- Phân loại mục tiêu tự động (Người, Phương tiện, UAV/Drone)
- Điều khiển tự động bằng hệ thống đa cảm biến
- Các công nghệ định vị nâng cao, độ chính xác cao

FLIGHT CONTROLLER

Universal Controller

Bộ điều khiển bay đa năng, nền tảng Pixhawk Autopilot v6X



480MHz
FMU STM32H753 (Cortex-M7)

3×
Cụm IMU dự phòng

16
Ngõ ra PWM Servo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BỘ XỬ LÝ
STM32H753 (M7) + STM32F103 (M3)

BỘ NHỚ
2 MB Flash • 1 MB RAM

CẢM BIẾN
BMI088 • ICM-42688-P×2 • RM3100

GIAO TIẾP
Ethernet 10/100 • 2×CAN • 3×TELEM

NGUỒN
4.6–5.7 V • –40…+55 °C

KÍCH THƯỚC
92×51×28 mm • 77.6 g

- Hệ thống UxV/UAV tiên tiến đòi hỏi độ tin cậy cao
- Kết nối tốc độ cao với máy tính nhiệm vụ & camera trắc địa
- SDK mở để tùy biến ứng dụng — chuỗi cung ứng “non-red”

AI CAMERA • UAV MODULE

Drone Module

Module camera AI cho UAV — SoC Ambarella CV25, tiêu thụ điện thấp



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SoC / CPU
Ambarella CV25

TĂNG TỐC AI
CVflow 588 MHz • DNN engine

CẢM BIẾN
Sony IMX-662 • FOV 104° • 3.2 mm

BỘ NHỚ
1 GB DDR4 • NAND • SDXC tới 1 TB

KẾT NỐI
RJ45 10/100 • ONVIF S/G/T/M • 12 VDC

CHỨNG NHẬN
ISO 9001:2015 • NDAA • Made in VN

ỨNG DỤNG

- Quay & giám sát trên không từ UAV (aerial monitoring)
- Thị giác nhúng, phân tích AI ngay tại biên
- Thiết kế nhỏ gọn, ổn định, tiêu thụ điện năng thấp

10 KM
Phạm vi quan sát

360°
Phương vị liên tục

≤100µrad
Chất lượng ổn định (RMS)

GIMBAL 2 TRỤC • ISR / ISTAR

Gimbal Quang Điện Tử

Nền tảng chống rung 2 trục, cấu hình ISR / ISTAR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CẢM BIẾN
MWIR 3.7–4.8µm • Camera CMOS màu zoom

LRF
Class 1 an toàn mắt • 12 km • 10 Hz

CƠ KHÍ
Góc PV -30 đến +60° • Góc PV 360°

ĐỘ CHÍNH XÁC
Ổn định ≤100 µrad • LOS ≤200 µrad

ĐIỆN / GIAO TIẾP
26–32 VDC 200 W • RS-422 • Pelco-D

NHIỆT ĐỘ
–19...+49 °C (vận hành)



- ISR: tìm kiếm & định vị mục tiêu ngày/đêm
- ISTAR: bổ sung chỉ thị mục tiêu cho hệ dẫn hướng
- Tích hợp lên bệ phóng / cột thủy lực; auto-tracker



SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

AN NINH TRẬT TỰ





SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

GIAO THÔNG

Phát hiện đỗ xe, đón trả sai quy định

Điều khiển đèn giao thông Thông minh

Giám sát tốc độ

Nhận diện hành vi tài xế

Phát hiện vượt đèn đỏ

Tìm kiếm truy vết đối tượng

Phát hiện không đội mũ bảo hiểm

Phát hiện đi ngược chiều

Phân tích lưu lượng giao thông

Chở quá số người quy định





SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

Giám sát khu vực hạn chế

Cảnh báo cháy, khói

Xâm nhập an ninh

Điểm danh chấm công

Tìm kiếm người , phương tiện

VĂN PHÒNG

Nhận diện biển số

Quản lý khách ra vào

Quản lý giám sát, lưu giữ



SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

TRƯỜNG HỌC

Điểm danh chấm công

Chào mừng

Nhận diện biển số

Quản lý xe đưa đón học sinh

Khu vực phụ huynh đón Học sinh

Xâm nhập an ninh

Quản lý giám sát, lưu giữ

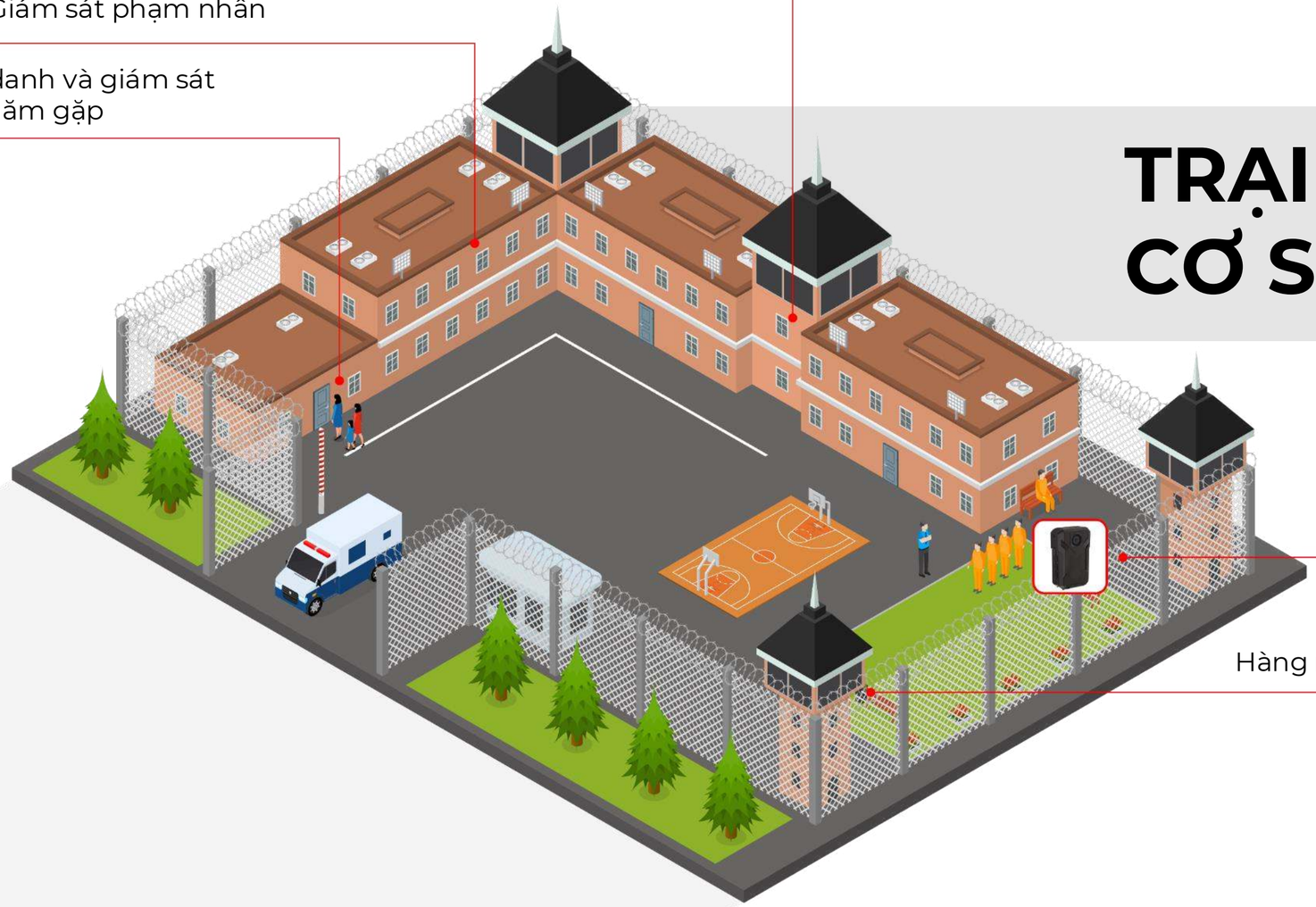
Tìm kiếm người, phương tiện

Giám sát thi cử
Quản lý phòng học



SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

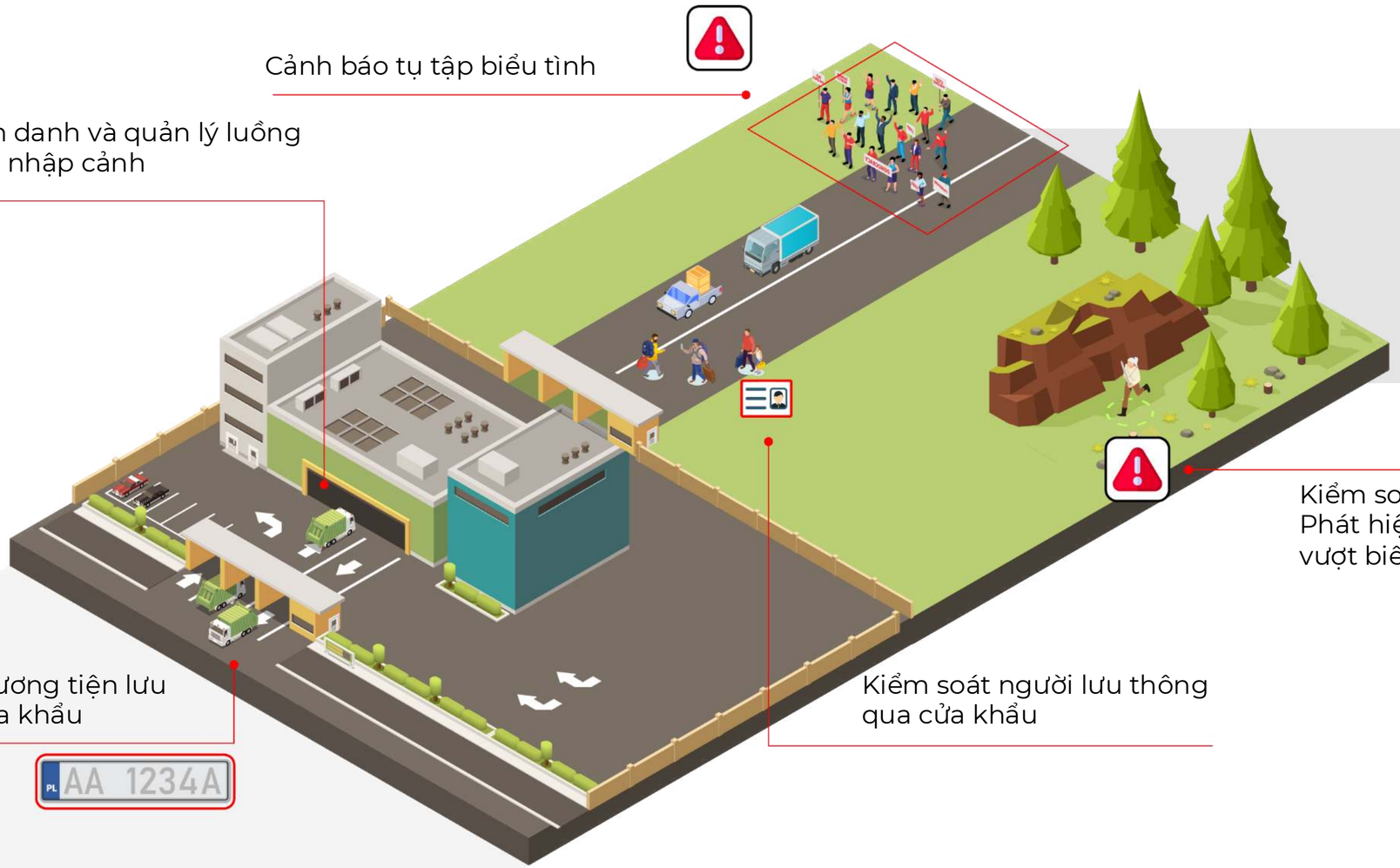
TRẠI GIAM
CƠ SỞ CAI NGHIỆN





SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

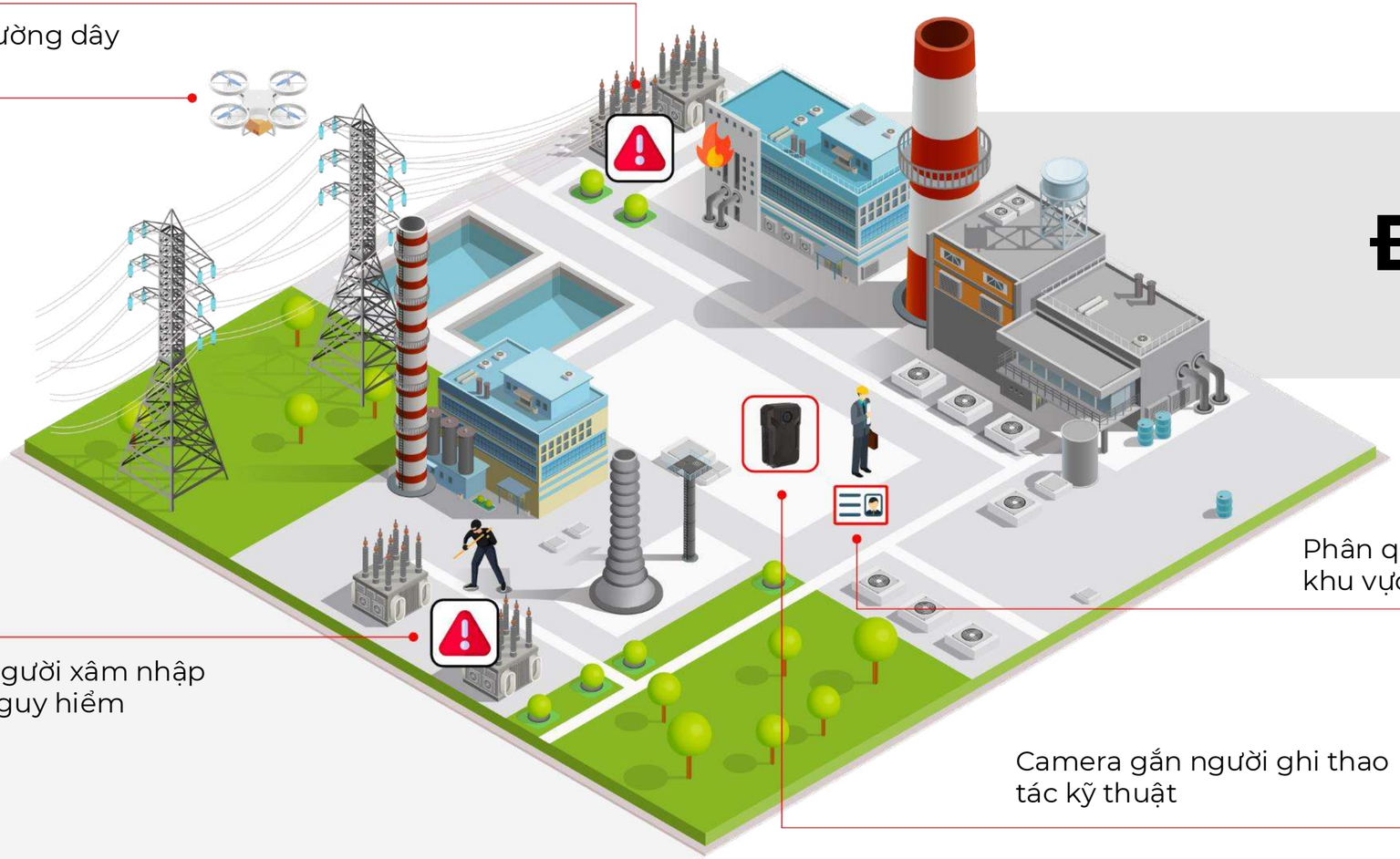
CỬA KHẨU BIÊN GIỚI





SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

ĐIỆN LỰC





SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT

THỂ THAO

Cung cấp dữ liệu tối ưu hiệu suất
vận động viên, xây dựng chiến thuật

E-Profile
Hồ sơ vận động viên thông minh

Phát hiện tình huống nhạy cảm

Livestream chất lượng cao

Tích hợp quay chậm đa góc,
độ phân giải 4K

Camera AI quản lý ra vào sân
tự động kết hợp thẻ căn cước

Cắt highlight sử dụng AI,
ghi lại các pha bóng ấn tượng

Theo dõi đường đi của bóng

LIÊN MINH CÔNG NGHỆ MK GROUP

Liên minh Công nghệ MK Group được hình thành trên sáng kiến và định hướng chiến lược của MK Group, gồm các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sở hữu công nghệ lõi và năng lực triển khai ở quy mô công nghiệp trong nhiều lĩnh vực then chốt. Thông qua mô hình hợp tác và chia sẻ nguồn lực, Liên minh phát triển các giải pháp công nghệ tích hợp, đưa các sản phẩm và giải pháp Make in Vietnam ra thị trường toàn cầu một cách bài bản và bền vững.



VISSOFT

VISSOFT

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Gia công phần mềm CNTT, chuyển đổi số, ứng dụng AI – IoT và Blockchain.

QUY MÔ CÔNG TY

Thuộc Top 10 công ty công nghệ & dịch vụ CNTT hàng đầu Việt Nam; hơn 200 dự án triển khai cho khách hàng tại Việt Nam, APAC và Hoa Kỳ.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- IT Outsourcing & phát triển phần mềm
- Tư vấn Chuyển đổi số, SAP, AI – IoT
- Ứng dụng Web & Mobile, QA – Testing
- Tự động hóa quy trình (RPA)

TINH VÂN SOFTWARE

Tinhvân SOFTWARE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Phát triển & xuất khẩu phần mềm, tư vấn dịch vụ CNTT và truyền thông số.

QUY MÔ CÔNG TY

Thành lập năm 1997 (hơn 25 năm); quy mô gần 400 – 500 nhân sự, nhiều công ty thành viên cùng chi nhánh tại TP.HCM, Đà Nẵng và Nhật Bản.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- Phần mềm quản lý & nội dung số
- Gia công, xuất khẩu phần mềm (US, EU, Nhật)
- Dịch vụ tư vấn CNTT
- Truyền thông số & Mobile Marketing

GENESTORY

GENESTORY

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công nghệ giải mã gen ứng dụng trong y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

QUY MÔ CÔNG TY

Thành lập năm 2022; vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng, quy tụ hơn 50 nhà khoa học hàng đầu lĩnh vực tin – y sinh.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- Dịch vụ giải mã gen cá nhân hóa (kit DNA tại nhà)
- Chip định kiểu gen Axiom VinGenChip (Sao Khuê 2024)
- Hệ thống quản lý & phân tích dữ liệu gen
- Báo cáo nguy cơ bệnh lý, dinh dưỡng, thể chất

FACENET

FaceNet
SÁNG TẠO VÌ CON NGƯỜI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Giải pháp AI – IoT – Big Data cho sản xuất; chuyển đổi số và quản trị nhà máy.

QUY MÔ CÔNG TY

Hơn 60 cán bộ nhân viên công nghệ cao; Top 5 Việt Nam về sản phẩm AI quản trị sản xuất.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- FCIM – phần mềm quản lý sản xuất (Sao Khuê 2024)
- Nền tảng IoT ThingsBoard
- Giải pháp AI Vision: nhận diện, phân tích hành vi
- Dịch vụ outsourcing & tích hợp AI

SAFEGATE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

An ninh mạng theo mô hình Cloud Security as a Service; bảo vệ an toàn không gian số.

QUY MÔ CÔNG TY

Phát triển bởi Smart Cyber Security (SCS) – được MK Group đầu tư chiến lược; đội ngũ chuyên gia an ninh mạng giàu kinh nghiệm thực chiến.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- Bộ giải pháp SafeGate (Cloud-Native Security)
- Dịch vụ Internet an toàn cho gia đình, trường học, SME
- Bảo vệ cổng kết nối & xác thực bảo mật
- Đào tạo an toàn thông tin

CNCTECH

CNCTECH
Integrity | Quality | Delivery

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Gia công CNC, cơ khí chính xác, khuôn nhựa – đúc kim loại và tự động hóa công nghiệp.

QUY MÔ CÔNG TY

Gần 20 năm kinh nghiệm, một trong những nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam; xuất khẩu tới 35 quốc gia; MK Group đầu tư 4,5 triệu USD.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

- Linh kiện cơ khí chính xác CNC, kim loại tấm
- Khuôn nhựa, ép nhựa & đúc kim loại
- Thiết kế – chế tạo máy tự động hóa
- Sản xuất, thiết kế điện tử ODM/OEM

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm của quý vị đối với báo cáo công nghệ về sản phẩm chiến lược quốc gia "AI Camera Xử lý tại Biên"

